# 飞行控制计算机电磁兼容正向设计方法

宁月光
(海军装备部，陕西 西安 710043)

**摘要**：提出一种飞行控制计算机的电磁兼容正向设计方法，在方案阶段根据系统需求进行预设计与风险评估，在功能研制阶段进行详细的滤波、接地设计，将电磁兼容设计融入到产品开发的各个方面，以期在降低成本的同时获得最佳的电磁兼容性能。

**关键词**：电磁兼容；屏蔽；接地；滤波
**中图分类号**：V240.2 **文献标志码**：A **文章编号**：1006-2394(2014)12-0028-03

# A Forward Electromagnetic Compatibility Design Method of Flight Control Computer

NING Yue-guang
(Naval Equipment Department, Xi'an 710043, China)

**Abstract**: In this paper, a forward design method for electromagnetic compatibility of flight control computer was described. According to the demand of system, pre-design and risk assessment should be accomplished in the scheme. A detailed design of filtering and grounding must be carried out during the research period of computer function. The electromagnetic compatibility design was supposed to integrate into all aspects of the product development, in order to reduce the cost and achieve a better performance of electromagnetic compatibility.

**Key words**: electromagnetic compatibility; shielding; grounding; filtering

## 0 引言

近年来，电磁兼容(EMC)已经成为制约飞行控制计算机技术发展的关键因素之一，由传导(辐射)超标或是传导(辐射)骚扰故障引起的电磁兼容问题不仅拖延了课题型号的研制周期，而且使其研制成本大幅度升高，很多型号的计算机甚至在定型阶段都不能通过系统要求的电磁兼容性能指标，大量的人力物力都被花费在了电磁兼容试验以及整改上。造成这种现象的主要原因是大部分计算机在设计阶段没有或很少考虑到电磁兼容的问题，只有到了样机试验阶段才发现传导(辐射)试验超标或是产品在传导(辐射)骚扰条件下不能正常工作，这个时候再针对产品的电缆或是内部电路进行整改，不仅实现起来很困难，而且会花费大量的时间和财力。文献[4]指出，电磁兼容设计的介入时间越早，其花费的成本就会越低。因此，在产品设计的方案阶段，就应该同时考虑电磁兼容设计，把电磁兼容的大部分问题解决在设计定型之前，可得到最高的效费比。

本文提出了一种针对飞行控制计算机的电磁兼容正向设计方法，在产品的方案阶段开始进行电磁兼容的整体规划，根据系统的需求预先评估和分析；在详细设计阶段采取有针对性的措施，争取在短时间内实现电磁兼容的最优设计。

## 1 方案阶段的电磁兼容预设计与风险评估

在总体方案阶段，首先应该明确系统提出的电磁兼容性能需求，一般情况，飞控计算机应满足GJB151A-97的CE102，CS101，CS114，CS115，CS116，RE102和RS103共7项要求。这7项可分为四大类：传导发射CE102、辐射发射RE102，传导敏感度CS101、CS114、CS115、CS116及辐射敏感度RS103，在总体方案初步形成的基础上，应该从这四种要求出发考虑电磁兼容的设计。

### 1.1 EMI滤波器的应用设计

CE102考察计算机内部通过电源线对外的差模及共模传导骚扰水平，飞控计算机将一次电源28 V通过DC/DC电源模块变换为二次电源给数字及模拟电路供电，所以电源线上的传导骚扰主要由DC/DC电源模块产生。一般情况，电源模块厂家都会给其电源产品

**收稿日期**：2014-08
**作者简介**：宁月光(1963—)，男，高级工程师，研究方向为导航制导与控制。

提供相对应的 EMI 滤波器，所以本文不再过多阐述滤波器的设计原理，只说明其应用方式，因为滤波器的滤波效果与其安装方法及位置有着十分重要的关系。图 1 表明了几种滤波器的安装位置，在图 1 a) 中，滤波器前端的电源线过长，这段走线容易被计算机内部其他信号干扰；图 1 b) 中虽然滤波器前端走线变短了，但是与滤波器后的电源线或信号线距离过近，也极易被干扰；在图 1 c) 中，滤波器与机箱之间有绝缘漆隔离，通过细线接壳，这种接地方式导致接地阻抗过大，对高频共模干扰的抑制效果很差。基于以上分析，本文推荐图 1 d) 中的安装方式，首先滤波器应该紧靠电源输入接口，最好在电源入口处设计专门的滤波腔，在尽量减少滤波器前端走线的同时使输入输出完全隔离，设计一个“安静”的滤波器前端走线；其次滤波器的外壳应该可靠接壳地，最好是直接将滤波器安装在机箱内壁上，为电源模块产生的共模干扰提供低阻抗的反射回路，笔者的经验是滤波器外壳到机箱接地端子之间的电阻应不大于 100 mΩ。

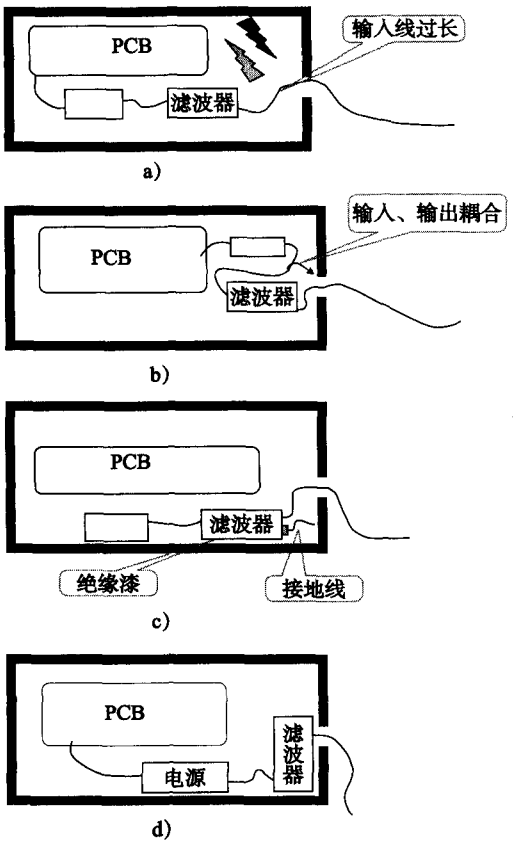


图 1　EMI 滤波器的安装方式

需要说明的是，系统设计是一个妥协的结果，很多情况下并不能把电磁兼容性能放在首位，当滤波器无法安装在电源入口处而只能放在印制板上时，应该保证滤波器与电源模块的散热板可靠连接，并且散热板表面要做导电化处理；同时在 PCB 中保证滤波器前端走线远离其他电源和信号线，最好用地层隔开。

### 1.2　机箱的屏蔽

辐射发射 RE102，传导敏感度 CS101、CS114、CS115、CS116 及辐射敏感度 RS103 与计算机本身的工作频率息息相关，因为在方案阶段计算机的机箱结构就已经基本确定，所以必须同时考虑其屏蔽问题，否则产品将很难通过辐射发射及敏感度试验。

计算机机箱不可能是电气完全连续的屏蔽体，实际的屏蔽体总有各种各样的缺陷，主要有缝隙、开孔及对外接口。实际屏蔽体的屏蔽效能总是取决于那些屏蔽效果最差的缺陷。对于飞控计算机来说，一般不需要开孔散热，所以缝隙和对外接口是最需要考虑的问题。缝隙的屏蔽效能主要与电磁波的波长、缝隙的长度及深度相关，对于飞控计算机来说，内部晶振频率一般为 30 MHz 左右，考虑其高次谐波及数字器件的分频，计算机可能出现的最高频率在 500 MHz 左右，所以针对辐射发射及敏感度试验，都应该考虑 30~500 MHz 之间的电磁波屏蔽问题。理论计算表明，当缝隙的长度小于电磁波波长的二十分之一时，可以认为缝隙基本能够屏蔽该频段的电磁干扰，计算机的最高频率为 500 MHz，其对应波长是 600 mm，所以计算机缝隙的最大长度不能大于 30 mm。目前计算机机箱一般都采用螺钉紧固，因此建议两螺钉之间的距离最大为 30 mm，同时在安装机箱时螺钉表面应涂敷导电材料，将机箱的缝隙控制在 30 mm 以内。飞控计算机的对外接口一般有电源、总线、CCDL 及测试接口，需要注意的是，电源输入应该独立为一个接口，并且远离其他高速信号接口单元，避免电源线的高频干扰；同时应采用带金属壳的接插件，以尽量形成屏蔽体的电气连续性。

### 1.3　风险评估

电磁兼容设计具有一定的复杂性，很难在初样产品形成之前确定其是否能通过系统要求的所有电磁兼容性能指标，所以必须对其进行风险评估，并且预先设计补救措施。根据笔者多年的经验，飞控计算机最难通过的是 CE102 及 RE102 两项，受限于一些其他因素，很多计算机没有滤波腔的设计，EMI 滤波器都放在电源板上，电源板通过母板再与电源接口连接，这样滤波器的前端走线很容易被母板上的其他信号线或是机箱内部的飞线所干扰，CE102 试验存在很大的风险，因此本文建议在方案设计阶段预留馈通滤波器的安装位置，在初样产品不能通过 CE102 时可再安装馈通滤波器；RE102 不能通过则主要是因为对外接插件的电磁波泄露，屏蔽电缆与接插件外壳很难实现理想的 360° 搭接，所以本文建议提前设计屏蔽尾附及带滤波器的接插件，考虑到成本问题，可以在初样产品不能通过试

验时再使用。

## 2 详细功能研制阶段的电磁兼容设计

### 2.1 电路的滤波设计

在计算机的详细功能原理设计阶段，主要应该考虑的是滤波电路的设计，对于晶振及时钟驱动芯片等关键器件，必须采取有针对性的措施。滤波是利用阻抗失配的原理进行的，即在电磁波的传输路径上形成很大的特性阻抗不连续，将电磁波的能量反射回源处或是转换为热量损耗掉。因此，对于高阻抗的干扰源，应该并联低阻抗的电容；对于低阻抗的干扰源，应该串联高阻抗的电感或是磁珠，必须基于这一原则进行滤波电路的设计。飞控计算机内部的所有数字及模拟器件都有可能成为高阻抗的干扰源，所以在其电源和地之间应该并联电容滤波，并且电容的容值应该慎重选择，晶振的频率是 30 MHz，可直接并联一个 0.1 μF 的瓷介电容，但是很多数字器件的工作频率都已高过 100 MHz，超过了 0.1 μF 电容的谐振频率，在此频率下电容已无滤波效果，所以应该采用 0.1 μF 与 0.01 μF 电容的并联滤波。另外对于易受电流干扰的器件，还应该在其电源线上串联电感或磁珠，保证其正常工作，100 MHz 以下选择电感，100 MHz 以上选择磁珠。

### 2.2 PCB 的布局与接地

在任意一个 PCB 印制板中，高频条件下引线感抗的增加是数字电路传导与辐射骚扰的根源，原理如图 2 所示。当数字集成电路在加电工作时，它内部的门电路将会发生“0”和“1”的变换。在变换的过程中会有高频电流从所接电源流入门电路，或从门电路流入地线，这个变化的电流就是所有骚扰的初始源。因此，所有 PCB 的布局与接地都应该以抑制这个瞬态电流为出发点。

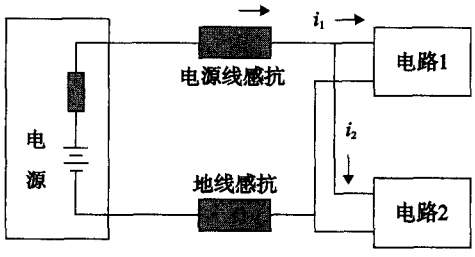


图 2 传导与辐射骚扰的原理图

PCB 板上元器件的布局应该遵循三个原则：第一，干扰源器件必须远离敏感器件，对于飞控计算机来说，晶振和时钟驱动电路应该远离模拟器件；其次，高速信号器件应该尽量靠近接插件边缘，低速信号器件应该远离连接器，以减少高频瞬态电流的干扰；最后，数字器件和模拟器件分区布置，A/D 和 D/A 转换器跨分区放置，以抑制数字区对模拟区的干扰。PCB 布线应该以尽量减少环路面积为目的，电源层与地层邻近铺设，并且地层夹在电源与信号层之间，避免信号对电源层的干扰；同时需要注意时钟信号和高频信号，它们是主要的骚扰源和辐射源，要单独安排、远离敏感线路。数字地和模拟地按照器件的分区布置在同一层中，并且在电路板的所有层中，数字信号只能在电路板的数字部分布线，模拟信号只能在电路板的模拟部分布线，实现模拟和数字电源分割，同时布线不能跨越分割电源及地平面之间的间隙，必须跨越分割区的信号线要位于紧邻大面积地的布线层上。数字地和模拟地之间最好通过磁珠互联，以避免数字区的高频噪声对模拟区的干扰。数字地和模拟地共接后还需要与计算机机壳共地，本文建议按图 3 所示的共地方式，在电源板或母板上通过 0 Ω 电阻将二次地与壳地共接，然后通过金属化螺孔和散热板实现 PCB 壳地与机壳的搭接，最好不要通过 PCB 与机壳之间的飞线，因为飞线很有可能成为共模干扰的驱动源。

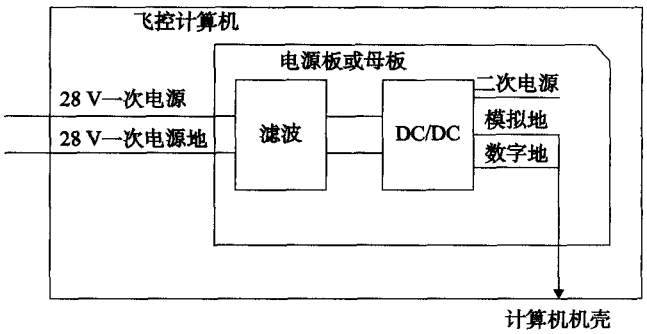


图 3 二次地与壳地共接方式

## 3 结论

本文提出了飞行控制计算机的电磁兼容正向设计方法，详细分析了产品的各个研制阶段应该注意的电磁兼容问题及对应的解决措施。将电磁兼容设计融入到产品研发流程的始终，这种正向设计方法不仅能够获得最佳的电磁兼容性能，而且可以大幅度的降低设计成本和时间。

## 参考文献：

[1] 白同云，吕晓德.电磁兼容设计[M].北京：北京邮电大学出版社，2001.

[2] 苏东林，王冰切，金德琨，等.电子战特种飞机电磁兼容预设计技术[J].北京航空航天大学学报，2006，32(10)：1239-1243.

[3] 苏东林，王东方，王明皓，等.机载天线电磁兼容性分析[J].北京航空航天大学学报，2002，28(2)：228-230.

(下转第 34 页)

R44:水位是较低的且水位变化是缓慢变少

R45:水位是较低的且水位变化是快速变少

R51:水位是低的且水位变化是快速变多

R52:水位是低的且水位变化是缓慢变多

R53:水位是低的且水位变化是适中

R54:水位是低的且水位变化是缓慢变少

R55:水位是低的且水位变化是快速变少

根据以上的规则关系构建模糊规则库如表 1 所示。

**表 1 模糊规则库**

| 水位变化 | 水位 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 高 | 较高 | 适中 | 低 |
| 快速变多 | 关闭阀门 | 关闭阀门 | 打开较小 | 打开较小 |
| 缓慢变多 | 关闭阀门 | 打开较小 | 打开较小 | 打开适中 |
| 适中 | 打开较小 | 打开适中 | 打开适中 | 打开适中 |
| 缓慢变少 | 打开较小 | 打开适中 | 打开较大 | 打开较大 |
| 快速变少 | 打开适中 | 打开较大 | 打开较大 | 打开最大 |

模糊规则定义后,在嵌入式实时操作系统上实现上面的模糊控制方式。图 3 所示为水箱模糊控制系统框图,图 4 为该系统的程序流程。

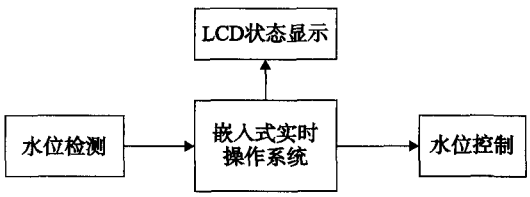


图 3 系统的结构框图

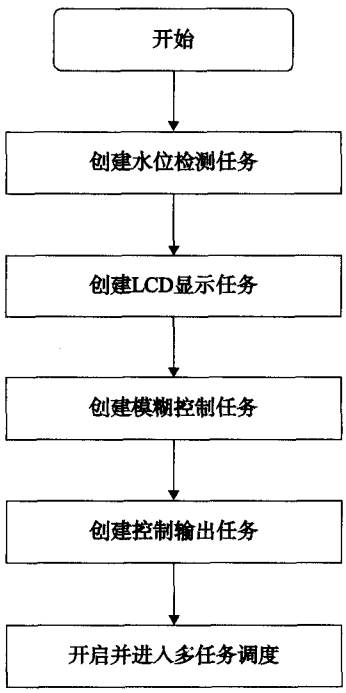


图 4 程序流程图

(1) 水位检测任务

水位是一个实时变化量,如果水位检测不及时,则会对系统产生极大地影响,所以水位检测任务具有紧迫性,关键性和传递性。在本系统中,水位检测任务设为最高优先级,保证在每一次任务调度时优先执行水位检测任务。当检测到水位数据时,系统通过消息邮箱将实时的水位数据传递给模糊控制器任务进行控制运算。

(2) 模糊控制器任务

模糊控制器任务主要是利用模糊控制表,通过查表的方式来进行控制量输出。当系统检测到消息邮箱有来自水位检测任务的消息时,模糊控制器任务接收消息并工作。首先将数据模糊化处理,然后通过模糊规则来判断控制方式,再利用消息邮箱输出控制量。

(3) 控制输出任务

控制输出任务主要输出给水阀的开关大小控制信号。它通过检测模糊控制器任务并通过消息邮箱传递来的模糊控制量,进行反模糊化,再将所得的控制信号发给水阀进行控制。

(4) LCD 显示任务

LCD 显示任务主要负责直观的显示当前的水位及水阀的工作状态,它通过接收水位检测任务所给出的水位和控制输出任务所输出的信号,再通过内部程序,将数值显示到 LCD 显示屏上。

## 4 结论

通过使用嵌入式实时操作系统和模糊控制的方法,在处理一些比较复杂且实时性要求较高的系统时,具有较大的优势。控制系统可以很快地处理信息并且完成控制,从而提高了实时性。

**参考文献:**

[1]姚忠孝. 基于无线传感器网络的楼宇能耗监测系统研究与实现[D].杭州:浙江工业大学,2010.

[2]卢允伟. 温湿度监测无线传感网的节能数据收集技术[D].杭州:浙江工业大学,2010.

[3]孙利民,李建中,陈渝,等.无线传感器网络[M].北京:清华大学出版社,2005.

(丁云编发)

(上接第 30 页)

[4]李勃,黄大庆,谢求成.质量控制管理在无人机电磁兼容性设计中的应用[J].华中科技大学学报,2009,37(4):93-96.

[5]区健昌,林守霖,吕英华.电子设备的电磁兼容性设计[M].北京:电子工业出版社,2003.

[6]王东方,苏东林.柱状机体、星体与天线间的电磁兼容性[J].现代雷达,2001,23(5):80-82.

(由游编发)